1991 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1991） 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} =$ _____.

（查看解析）

2.（1991） 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3.（1991） 已知两条直线方程为 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.

（查看解析）

4.（1991） 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1991） 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则 A 的逆矩阵 $A^{-1}=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1991） 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（　　）

(A) 没有渐近线

(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线

(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

（查看解析）

7.（1991） 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $\mathrm{e}^x\ln 2$

(B) $\mathrm{e}^{2x}\ln 2$

(C) $\mathrm{e}^x+\ln 2$

(D) $\mathrm{e}^{2x}+\ln 2$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

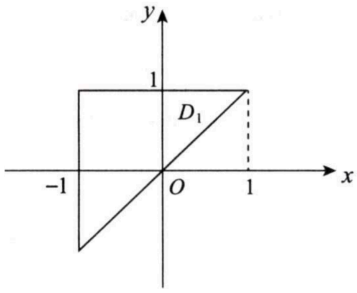
8.（1991） 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 等于（　　）

(A) 3　　(B) 7

(C) 8　　(D) 9

（查看解析）

9.（1991） 设 D 是平面 xOy 上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）



(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1991） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则必有（　　）

(A) $ACB=E$　　(B) $CBA=E$

(C) $BAC=E$　　(D) $BCA=E$

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1991）（本题满分 5 分）求 $\lim\limits_{x \to 0^+} (\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1991）（本题满分 5 分） 设 n 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1991）（本题满分 5 分） 求 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

（查看解析）

14. （1991）（本题满分 6 分） 在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\ (a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的曲线积分 $\int_L (1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y$ 的值最小.

（查看解析）

15. （1991）（本题满分 8 分） 将函数 $f(x)=2+|x|\ (-1\le x\le 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

（查看解析）

16. （1991）（本题满分 7 分） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{2/3}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f'(c) = 0$.

（查看解析）

17. （1991）（本题满分8分）设 $\alpha_1=(1,0,2,3)$, $\alpha_2=(1,1,3,5)$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b 为何值时，β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示?

(2) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示? 并写出该表达式.

（查看解析）

18. （1991）（本题满分 6 分） 设 A 为 n 阶正定矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，证明：$|A+E|>1$.

（查看解析）

19.（1991）（本题满分 8 分） 在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任意一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1991） 设随机变量 X 服从均值为 2、方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$，则 $P\{X < 0\} =$ _____.

（查看解析）

21.（1991） 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}\ (a > 0)$ 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

（查看解析）

22. （1991）（本题满分 6 分） 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

（查看解析）

1991 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1991）设 $\begin{cases} x=1+t^2, \\ y=\cos t, \end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

【答案】$\dfrac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$

【解析】参数方程求二阶导数的一般公式为 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$.

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{-\sin t}{2t}$,

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=-\dfrac{2t\cos t-2\sin t}{4t^2}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{2t^2}$,

故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{2t^2}\cdot\dfrac{1}{2t}=\dfrac{\sin t-t\cos t}{4t^3}$.

（求二阶导数时，分母还要再除以一次 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t$，这是最容易漏的一步．）

（返回题目）

2.（1991） 由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ _____.

【答案】$\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$

【解析】方法一（先求偏导） 方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 两边对 x 求偏导：

$$yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{x+z\dfrac{\partial z}{\partial x}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,$$

代入 $(x,y,z)=(1,0,-1)$ 及 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$，得 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，故 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0,-1)}=1$；

两边对 y 求偏导：$xz+xy\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{y+z\dfrac{\partial z}{\partial y}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,$

代入得 $-1-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，故 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0,-1)}=-\sqrt{2}$.

所以 $\left.\mathrm{d}z\right|_{(1,0,-1)}=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$.

方法二（全微分） 两边求全微分：

$$yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z+\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=0,$$

代入 $(1,0,-1)$ 得 $-\mathrm{d}y+\dfrac{\mathrm{d}x-\mathrm{d}z}{\sqrt{2}}=0$，即 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x-\sqrt{2}\,\mathrm{d}y$.

（返回题目）

3.（1991） 已知两条直线方程为 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 _____.

【答案】$x-3y+z+2=0$

【解析】L_1 过点 $M_0(1,2,3)$，方向向量 $s_1=\{1,0,-1\}$；L_2 的方向向量 $s_2=\{2,1,1\}$.

所求平面过 L_1，故 s_1 在平面内；平面又平行于 L_2，故 s_2 平行于平面.

于是平面的法向量

$n=s_1\times s_2=\{1,0,-1\}\times\{2,1,1\}=\{1,-3,1\}.$

以 $M_0(1,2,3)$ 为平面上一点，得点法式方程

$(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$，即 $x-3y+z+2=0$.

（返回题目）

4.（1991） 已知当 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$ 与 $\cos x-1$ 是等价无穷小，则常数 $a=$ _____.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】当 $x\to 0$ 时，由 $(1+u)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}u$ 得 $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}ax^2$；

又 $\cos x-1\sim-\frac{1}{2}x^2$.

由等价无穷小的定义，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1}{\cos x-1}=1$，即 $\dfrac{\frac{a}{3}x^2}{-\frac{1}{2}x^2}=1$.

故 $\frac{a}{3}=-\frac{1}{2}$，解得 $a=-\frac{3}{2}$.

（返回题目）

5.（1991） 设 **4** 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则 A 的逆矩阵 $A^{-1}=$ _____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$

【解析】A 是分块对角矩阵 $A=\begin{pmatrix}B&O\\O&C\end{pmatrix}$，其中 $B=\begin{pmatrix}5&2\\2&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&-2\\1&1\end{pmatrix}$，故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}B^{-1}&O\\O&C^{-1}\end{pmatrix}$.

对 $(B\mid E)$ 作初等行变换：$\begin{pmatrix}5&2&1&0\\2&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&-2\\0&1&-2&5\end{pmatrix}$，得 $B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix}$；

对 $(C\mid E)$ 作初等行变换：$\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，得 $C^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

故 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1991） 曲线 $y=\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}$（　　）

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

【答案】D

【解析】若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 为铅直渐近线；若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$，则 $y=b$ 为水平渐近线.

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\dfrac{1+0}{1-0}=1$，故 $y=1$ 是曲线的水平渐近线；

当 $x\to 0$ 时 $\mathrm{e}^{-x^2}\to 1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x^2}}{1-\mathrm{e}^{-x^2}}=\infty$，故 $x=0$ 是曲线的铅直渐近线.

所以曲线既有水平渐近线又有铅直渐近线，故选 (D).

（返回题目）

7.（1991） 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $\mathrm{e}^x\ln 2$　　(B) $\mathrm{e}^{2x}\ln 2$

(C) $\mathrm{e}^x+\ln 2$　　(D) $\mathrm{e}^{2x}+\ln 2$

【答案】B

【解析】$f(0)=\int_0^0 f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2=\ln 2$.

在 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\dfrac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$ 两边对 x 求导，得 $f'(x)=2f(x)$.

解此一阶线性齐次方程得 $f(x)=C\mathrm{e}^{2x}$，

由 $f(0)=\ln 2$ 得 $C=\ln 2$，故 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}\ln 2$.

故选 (B).

（返回题目）

8.（1991）已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=2$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}=5$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 等于（　　）

(A) 3　　(B) 7

(C) 8　　(D) 9

【答案】C

【解析】记 $S_n^{(1)}=a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}$，$S_n^{(2)}=a_2+a_4+\cdots+a_{2n}$，

$S_{2n}=a_1+a_2+\cdots+a_{2n}$，则 $S_{2n}=S_n^{(1)}+S_n^{(2)}$；

又 $S_{2n}^{(3)}=a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{2n-1}-a_{2n}=S_n^{(1)}-S_n^{(2)}$.

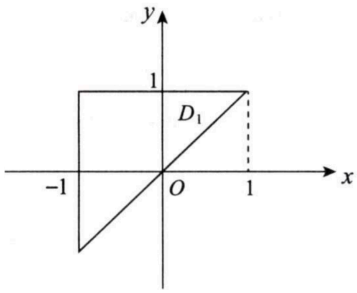
由题设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(1)}=5$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}^{(3)}=2$，

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(2)}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(1)}-\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}^{(3)}=5-2=3$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=5+3=8$，即 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=8$，故选 (C).

（返回题目）

9.（1991） 设 D 是平面 xOy 上以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint_D (xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于（　　）



(A) $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(B) $2\iint_{D_1} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(C) $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　(D) 0

【答案】A

【解析】D 是以 $(1,1),(-1,1),(-1,-1)$ 为顶点的三角形，把它分成两块：

$D_2=\{(x,y)\mid -1\le x\le 0,\ x\le y\le -x\}$（关于 x 轴对称），

$D_3=\{(x,y)\mid -y\le x\le y,\ 0\le y\le 1\}$（关于 y 轴对称），$D=D_2\cup D_3$.

在 D_2 上 xy 与 $\cos x\sin y$ 关于 y 都是奇函数，故 $\iint_{D_2}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$；

在 D_3 上 xy 关于 x 为奇函数，故 $\iint_{D_3} xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，而 $\cos x\sin y$ 关于 x 为偶函数，D_3 在第一象限的部分恰为 D_1，故

$\iint_{D_3}(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

所以 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1}\cos x\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故选 (A).

（返回题目）

10.（1991） 设 n 阶矩阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则必有（　　）

(A) $ACB=E$　　(B) $CBA=E$

(C) $BAC=E$　　(D) $BCA=E$

【答案】D

【解析】由 $|ABC|=|A|\cdot|B|\cdot|C|=|E|=1$ 知 A,B,C 都可逆.

由 $ABC=E$ 得 $A(BC)=E$，故 $BC=A^{-1}$.

于是 $BCA=A^{-1}A=E$，即必有 $BCA=E$，故选 (D).

（A,B,C 一般不可交换，其余各式不一定成立.）

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1991）求 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

【解析】这是 1^{∞} 型极限，用重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$，把它写成指数形式：

原式 $=\exp\left\{\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}\right\}$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\cos\sqrt{x}-1\sim-\dfrac{1}{2}(\sqrt{x})^2=-\dfrac{x}{2}$，故

$\ln\cos\sqrt{x}=\ln\left[1+(\cos\sqrt{x}-1)\right]\sim\cos\sqrt{x}-1\sim-\dfrac{x}{2}$,

于是 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\ln\cos\sqrt{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\pi}{x}\left(-\dfrac{x}{2}\right)=-\dfrac{\pi}{2}$,

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\cos\sqrt{x}\right)^{\frac{\pi}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}}$.

（返回题目）

12.（1991）设 n 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $P(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量，求函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数.

【解析】曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在 $P(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量为

$n=\{4x,6y,2z\}|_{(1,1,1)}=\{4,6,2\}$，方向余弦为 $\cos\alpha=\dfrac{4}{2\sqrt{14}}=\dfrac{2}{\sqrt{14}}$, $\cos\beta=\dfrac{3}{\sqrt{14}}$, $\cos\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{14}}$

.

$u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 的偏导数：

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}$, $\dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}$,

在 P 处 $\sqrt{6x^2+8y^2}=\sqrt{14}$，故 $\dfrac{\partial u}{\partial x}|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}|_P=\dfrac{8}{\sqrt{14}}$, $\dfrac{\partial u}{\partial z}|_P=-\sqrt{14}$.

所以 $\dfrac{\partial u}{\partial n}|_P=\dfrac{6}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{14}}+\dfrac{8}{\sqrt{14}}\cdot\dfrac{3}{\sqrt{14}}+(-\sqrt{14})\cdot\dfrac{1}{\sqrt{14}}=\dfrac{12+24}{14}-1=\dfrac{11}{7}$.

（返回题目）

13.（1991）求 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=4$ 所围成的立体.

【解析】曲线 $\begin{cases} y^2=2z, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为 $\Sigma: x^2+y^2=2z$，它与平面 $z=4$ 围成立体 Ω.

用柱面坐标：$\Omega=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D_z,\ 0\le z\le 4\}$，其中 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2z\}$，

$$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}v=\int_0^4\mathrm{d}z\iint_{D_z}(x^2+y^2+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^4\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2z}}r(r^2+z)\,\mathrm{d}r=2\pi\int_0^4\left[\frac{r^4}{4}+\frac{zr^2}{2}\right]_0^{\sqrt{2z}}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^4(z^2+z^2)\,\mathrm{d}z=4\pi\int_0^4 z^2\,\mathrm{d}z=4\pi\cdot\frac{64}{3}=\frac{256\pi}{3}.$$

（返回题目）

14.（1991）在过点 $O(0,0)$ 和点 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y=a\sin x\ (a>0)$ 中，求一条曲线 L，使沿该曲线从 O 到 A 的曲线积分 $\int_L(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y$ 的值最小.

【解析】方法一（化为定积分） $L: y=a\sin x$，x 从 0 到 π，$\mathrm{d}y=a\cos x\,\mathrm{d}x$，

$$I(a)=\int_L(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\left[(1+a^3\sin^3x)+(2x+a\sin x)a\cos x\right]\mathrm{d}x$$

$$=\pi+a^3\int_0^{\pi}\sin^3x\,\mathrm{d}x+2a\int_0^{\pi}x\cos x\,\mathrm{d}x+a^2\int_0^{\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x,$$

其中 $\int_0^{\pi}\sin^3x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}$，$\int_0^{\pi}x\cos x\,\mathrm{d}x=[x\sin x+\cos x]_0^{\pi}=-2$，$\int_0^{\pi}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x=0$，

故 $I(a)=\pi+\frac{4}{3}a^3-4a$. 令 $I'(a)=4a^2-4=0$ 得 $a=1$（$a>0$），

又 $I''(a)=8a>0$，故 $a=1$ 时 $I(a)$ 取最小值，所求曲线为 $y=\sin x$.

方法二（格林公式） $I=\oint_{L+\bar{\mathrm{AO}}}+\int_{\bar{\mathrm{OA}}}$，其中 $\bar{\mathrm{AO}}$ 为 x 轴上由 $A(\pi,0)$ 到 $O(0,0)$ 的线段，D 为 L 与 x 轴围成的区域.

$$\oint_{L+\bar{\mathrm{AO}}}(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=-\iint_D(2-3y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(3y^2-2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{a\sin x}(3y^2-2)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}(a^3\sin^3x-2a\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}a^3-4a,$$

又 $\int_{\bar{\mathrm{OA}}}(1+y^3)\,\mathrm{d}x+(2x+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x=\pi$，故 $I=\frac{4}{3}a^3-4a+\pi$，同样得 $a=1$，曲线为 $y=\sin x$.

（返回题目）

15.（1991）将函数 $f(x)=2+|x|\ (-1\le x\le 1)$ 展开成以 **2** 为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

【解析】$f(x)=2+|x|$ 在 $[-1,1]$ 上是偶函数，故 $b_n=0$，且周期 $2l=2$，$l=1$.

$a_0=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}(2+x)\,\mathrm{d}x=2\left(2+\dfrac{1}{2}\right)=5$.

$a_n=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}(2+x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{n\pi}\int_{0}^{1}x\,\mathrm{d}(\sin n\pi x)$

$=\dfrac{2}{n\pi}\left[x\sin n\pi x\Big|_0^1-\int_0^1\sin n\pi x\,\mathrm{d}x\right]=\dfrac{2\left[(-1)^n-1\right]}{n^2\pi^2}=\begin{cases}-\dfrac{4}{n^2\pi^2}, & n=1,3,5,\cdots,\\ 0, & n=2,4,6,\cdots.\end{cases}$

故 $2+|x|=\dfrac{5}{2}-\dfrac{4}{\pi^2}\left(\cos\pi x+\dfrac{1}{3^2}\cos 3\pi x+\dfrac{1}{5^2}\cos 5\pi x+\cdots\right)(-\infty<x<+\infty)$.

取 $x=0$，得 $2=\dfrac{5}{2}-\dfrac{4}{\pi^2}\left(1+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{5^2}+\cdots\right)$，即 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2}=\dfrac{\pi^2}{8}$.

令 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$，则 $S=\left(1+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{5^2}+\cdots\right)+\left(\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{4^2}+\dfrac{1}{6^2}+\cdots\right)=\dfrac{\pi^2}{8}+\dfrac{1}{4}S$，

解得 $S=\dfrac{\pi^2}{6}$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

（返回题目）

16.（1991）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{2/3}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=f(0)$，证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 c，使得 $f'(c)=0$.

【解析】由积分中值定理，存在 $x_0\in\left[\dfrac{2}{3},1\right]$，使

$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=3f(x_0)\left(1-\dfrac{2}{3}\right)=f(x_0)$.

又由题设 $3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x=f(0)$，所以 $f(x_0)=f(0)$.

$f(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上连续、在 $(0,x_0)$ 内可导，且 $f(0)=f(x_0)$，

由罗尔定理，存在 $c\in(0,x_0)$，而 $x_0\le 1$，故 $c\in(0,1)$，且 $f'(c)=0$. 证毕.

（返回题目）

17.（1991）设 $\alpha_1=(1,0,2,3),\ \alpha_2=(1,1,3,5),\ \alpha_3=(1,-1,a+2,1),\ \alpha_4=(1,2,4,a+8)$ 及 $\beta=(1,1,b+3,5)$.

(1) a,b 为何值时，β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示**?**

(2) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示**?** 并写出该表达式.

【解析】令 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=\beta$，对增广矩阵作初等行变换：

$$(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T\mid\beta^T)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $a=-1$ 且 $b\neq 0$ 时，$r(A)=3\neq r(\bar{A})=4$，方程组无解，即 β 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示.

(2) 当 $a\neq -1$ 时，$r(A)=r(\bar{A})=4$，方程组有唯一解，即 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一线性表示；

由回代得 $x_4=0,\ x_3=\dfrac{b}{a+1},\ x_2=\dfrac{a+b+1}{a+1},\ x_1=-\dfrac{2b}{a+1}$,

故 $\beta=-\dfrac{2b}{a+1}\alpha_1+\dfrac{a+b+1}{a+1}\alpha_2+\dfrac{b}{a+1}\alpha_3+0\cdot\alpha_4$.

（返回题目）

18.（1991）设 A 为 n 阶正定矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，证明：$|A+E|>1$.

【解析】方法一（特征值法） 因为 A 为正定矩阵，所以 A 的特征值 $\lambda_i>0\ (i=1,2,\cdots,n)$，从而 $A+E$ 的特征值为 $\lambda_i+1>1$，

故 $|A+E|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$.

方法二（正交变换法） 存在正交矩阵 Q，使 $Q^TAQ=\Lambda$，其中 Λ 是以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为对角元的对角矩阵，

于是 $Q^T(A+E)Q=\Lambda+E$，即 $A+E=Q(\Lambda+E)Q^T$，其中 $\Lambda+E$ 的对角元为 λ_i+1；

故 $|A+E|=|Q|\cdot|\Lambda+E|\cdot|Q^T|=|\Lambda+E|=(\lambda_1+1)(\lambda_2+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$. 证毕.

（返回题目）

19.（1991）在上半平面求一条向上凹的曲线，其上任意一点 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数（Q 是法线与 x 轴的交点），且曲线在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴平行.

【解析】设曲线为 $y=y(x)$，曲率 $k=\dfrac{\left|y''\right|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$；

点 $P(x,y)$ 处的法线为 $Y-y=-\dfrac{1}{y'}(X-x)$，令 $Y=0$ 得 $X=x+yy'$，即 $Q(x+yy',0)$，

故 $\left|PQ\right|=\sqrt{(yy')^2+y^2}=y\sqrt{1+y'^2}$.

由题意 $\dfrac{\left|y''\right|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{y\sqrt{1+y'^2}}$，即 $y\left|y''\right|=1+y'^2$；曲线向上凹，$y''>0$，故 $yy''=1+y'^2$.

令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，代入得 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=1+p^2$，分离变量：$\dfrac{2p\,\mathrm{d}p}{1+p^2}=\dfrac{2\,\mathrm{d}y}{y}$，

积分得 $\ln(1+p^2)=\ln y^2+\ln C_1$，即 $1+p^2=C_1y^2$；由 $y(1)=1,\ y'(1)=0$ 得 $C_1=1$，

于是 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2-1}}=\pm\mathrm{d}x$，积分得 $\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm x+C_2$，

由 $y(1)=1$ 得 $C_2=\mp1$，即 $\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)=\pm(x-1)$，

由 $\begin{cases}y+\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\pm(x-1)},\\ y-\sqrt{y^2-1}=\mathrm{e}^{\mp(x-1)},\end{cases}$ 两式相加得 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{-(x-1)}}{2}$.

即所求曲线为 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}}{2}$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

20.（1991）设随机变量 X 服从均值为 **2**、方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，则 $P\{X<0\}=$ _____.

【答案】0.2

【解析】$X\sim N(2,\sigma^2)$，标准化得 $\dfrac{X-2}{\sigma}\sim N(0,1)$.

由 $P\{2<X<4\}=P\left\{0<\dfrac{X-2}{\sigma}<\dfrac{2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)-\Phi(0)=0.3$，

得 $\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)-0.5=0.3$，即 $\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)=0.8$.

故 $P\{X<0\}=P\left\{\dfrac{X-2}{\sigma}<-\dfrac{2}{\sigma}\right\}=\Phi\left(-\dfrac{2}{\sigma}\right)=1-\Phi\left(\dfrac{2}{\sigma}\right)=1-0.8=0.2$.

（返回题目）

21.（1991）随机地向半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}\ (a>0)$ 内掷一点，点落在半圆内任何区域的概率与该区域的面积成正比，则原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\dfrac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}$

【解析】半圆 $0<y<\sqrt{2ax-x^2}$ 即 $(x-a)^2+y^2<a^2\ (y>0)$，其面积为 $\dfrac{\pi a^2}{2}$，点落在其中任一区域的概率与该区域面积成正比.

用极坐标 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，条件 $y>0$ 及 $x^2+y^2<2ax$ 化为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2},\ 0<r<2a\cos\theta$.

所求事件为“原点与该点的连线与 x 轴夹角小于 $\dfrac{\pi}{4}$”，即 $0<\theta<\dfrac{\pi}{4}$，记该区域为 D，于是

$$p=\frac{1}{\pi a^2/2}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi a^2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\,\mathrm{d}r=\frac{2}{\pi a^2}\cdot\frac{(2a)^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}.$$

（返回题目）

22.（1991）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-(x+2y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数.

【解析】$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+2Y\le z\}=\iint_{x+2y\le z}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

当 $z\le 0$ 时，区域 $x+2y\le z$ 与 $x>0,\ y>0$ 无公共部分，$F_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z-x}{2}}2\mathrm{e}^{-(x+2y)}\,\mathrm{d}y=\int_0^z\mathrm{e}^{-x}\left[1-\mathrm{e}^{-(z-x)}\right]\mathrm{d}x$

$=\int_0^z\left(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{-z}\right)\mathrm{d}x=1-\mathrm{e}^{-z}-z\mathrm{e}^{-z}$.

故 $Z=X+2Y$ 的分布函数为 $F_Z(z)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-z}-z\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$

（返回题目）